2022 年秋季《高等微积分 1》期中试卷

2022 年 11 月 6 日 $9:50-11:50$

本试卷共七道题, 分两页, 其中第 $1,4,5,7$ 题各 15 分, 第 2 题 20 分, 第 $3,6$ 题各 10 分. 可直接引用课堂上与讲义上的命题与例子.

1 (1) 叙述函数 f 在 x_0 处可微的定义.

(2) 证明: 一元函数 f 在 x_0 处可微的充分必要条件是 f 在 x_0 处可导.

(3) 设 $g(0)=h(0)=0$, 且对任何 $x\in\mathbf{R}$ 都有 $|g(x)|\leq|h(x)|$. 证明: 如果 g 与 h 在 $x=0$ 处都可导, 则 $|g'(0)|\leq|h'(0)|$.

2 (1) 设 k,n 是正整数且 $k\leq n$, 计算函数极限

$$\lim_{x\to1}\frac{(1-x^n)(1-x^{n-1})...(1-x^{n-k+1})}{(1-x^k)(1-x^{k-1})...(1-x^1)}.$$

(2) 设 $\alpha=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$, 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{\alpha^n-\beta^n}{\alpha-\beta}}$.

(3) 给定实数 a,b, 求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left((1+\frac{a}{n})^2+\frac{b^2}{n^2}\right)^{n/2}$.

(4) 给定无理数 α 与实数 $x\in(-1,1)$. 计算数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-n+1)}{n!}x^n.$$

3 设 $f(x):[0,1)\to[0,\pi]$ 是可导函数, 满足当 $f(x)\in(0,\pi]$ 时有 $x=\frac{\sin(f(x))}{f(x)}$, 且当 $f(x)=0$ 时有 $x=1$. 求 $f'(0)$ 的值.

4 设映射 $f:[a,b]\to[a,b]$ 满足: 存在常数 $0<L<1$ 使得

$$|f(x)-f(y)|\le L|x-y|,\quad \forall x,y\in[a,b].$$

(1) 证明: f 是 $[a,b]$ 上的连续函数.

(2) 定义数列 $\{x_n\}$ 为: $x_1\in[a,b]$, 且对 $n\ge 1$ 有 $x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+f(x_n))$. 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到 f 的唯一的不动点.

5 (1) 令 $f(x)=\frac{1}{x^2+1}$, 利用对乘积函数 $1=f(x)\cdot(x^2+1)$ 求高阶导数的 Leibniz 法则, 对每个正整数 n 计算 $f^{(n)}(0)$ 的值.

(2) 令 $g(x)=e^{\alpha x^2/2}=\exp(\frac{\alpha}{2}x^2)$, 利用复合函数的高阶导数的法则, 对每个正整数 n 计算 $g^{(n)}(0)$ 的值.

6 设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 满足 $f(0)=f(1)$. 设 $\alpha\in(0,1)$ 是给定的实数. 证明: 存在 $x\in[0,1]$ 使得 $f(x)=f(x+\alpha)$ 或 $f(x)=f(x+1-\alpha)$.

7 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 满足对任何 $x,y\in\mathbb{R}$ 都有

$$|f(x+y)-f(x)-f(y)|\le 1.$$

(1) 证明: 对任何实数 x 与正整数 n, 有 $|f(nx)-nf(x)|\le n-1$.

(2) 证明: 对任何实数 y 与正整数 m,n, 有 $|\frac{f(my)}{m}-\frac{f(ny)}{n}|\le\frac{1}{m}+\frac{1}{n}$.(提示: 在 (1) 的结论中取 $x=my$)

(3) 对每个给定的实数 x, 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(nx)}{n}$ 存在. 记 $g(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(nx)}{n}$, 并证明 $|f(x)-g(x)|\le 1$.

(4) 证明: 前述定义的函数 $g(x)$ 满足对任何 $x,y\in\mathbb{R}$ 有 $g(x+y)=g(x)+g(y)$.